ACL (Access Control List)

- Une ACL est une liste de règles permettant de filtrer ou d'autoriser du trafic sur un réseau en fonction de certains critères (IP source, IP destination, port source, port destination, protocole, …).
- Une ACL permet soit d'autoriser du trafic (permit) ou de le bloquer (deny).

Il est possible d'appliquer au maximum une ACL par interface et par sens (input/output).

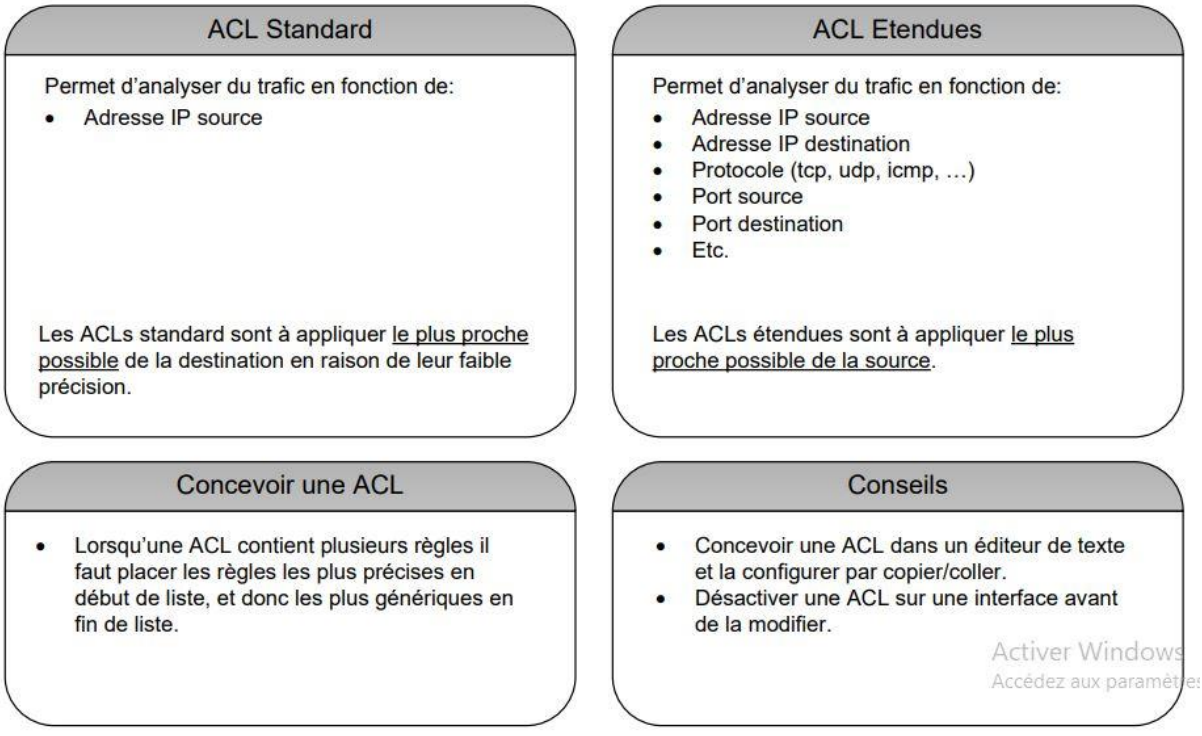
I. Généralités :

- Une ACL est analysée par l'IOS de manière séquentielle.
- Dès qu'une règle correspond au trafic, l'action définie est appliquée, le reste de l'ACL n'est pas analysé.
- Toute ACL par défaut bloque tout trafic. Donc tout trafic ne correspondant à aucune règle d'une ACL est rejeté.

Remarque: Les ACLs servent également à identifier un trafic afin d'être traité par un processus, dans ce cas le trafic correspondant à un « permit » est traité, et celui correspondant à un « deny » est ignoré.

Il existe 2 types d'ACLs :

ACL standard et **ACL étendue.**



Activer Windows
Accédez aux paramètres

ACL (Access Control List)

Configuration d'une ACL numérique standard

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.3.255
R1(config)#access-list 1 permit any
```

Configuration d'une ACL nommée standard

```
R1(config)#ip access-list standard monACL
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#deny 192.168.0.0 0.0.3.255
R1(config-std-nacl)#permit any
R1(config-std-nacl)#exit
```

Vérification des ACLs

```
R1#show access-lists
Standard IP access list 1
    10 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
    20 permit 192.168.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
    30 deny   192.168.0.0, wildcard bits 0.0.3.255
    40 permit any
Standard IP access list monACL
    10 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
```

ACL « numériques »

ACL identifiées par un nombre.

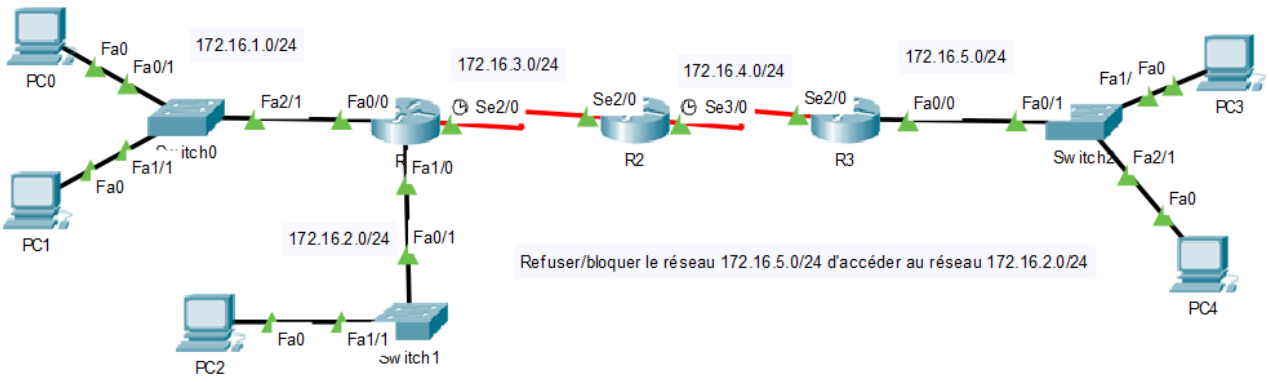
1 à 99 :	ACL Standard
100 à 199 :	ACL Etendue
1300 à 1999 :	ACL Standard
2000 à 2699 :	ACL Etendue

ACL « nommées »

ACL identifiées par un nom sous la forme d'une chaîne de caractères alphanumériques.

Ces deux ACLs sont identiques. Tout le trafic provenant du réseau 192.168.0.0/22 est bloqué à l'exception des deux subnets 192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24.

II. *Exemples d'ACL standard :*



1) ACL Standard numérotée

1) Refuser/bloquer le réseau 172.16.5.0/24 d'accéder au réseau 172.16.2.0/24 et autoriser tout autre traffic.

Création de l'ACL :

R1(config)#access-list 1 deny 172.16.5.0 0.0.0.255

R1(config)#access-list 1 permit any

Application de l'ACL sur un port :

R1(config)#int f1/0

ACL (Access Control List)

R1(config-if)#ip access-group 1 out

2) Autoriser le PC 172.16.1.2/24 d'accéder au réseau 172.16.5.0/24 et refuser tout autre traffic.

R3(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.2

R3(config)#access-list 1 deny any

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ip access-group 1 out

2) ACL Standard nommée

1) Refuser/bloquer le réseau 172.16.5.0/24 d'accéder au réseau 172.16.2.0/24 et autoriser tout autre traffic.

Création de l'ACL :

R1(config)#ip access-list standard TRI

R1(config-std-nacl)#deny 172.16.5.0 0.0.0.255

R1(config-std-nacl)#permit any

Application de l'ACL sur un port :

R1(config)#int f1/0

R1(config-if)#ip access-group TRI out

2) Autoriser le PC 172.16.1.2/24 d'accéder au réseau 172.16.5.0/24 et refuser tout autre traffic.

R3(config)# ip access-list standard TRI

R3(config-std-nacl)# permit host 172.16.1.2

R3(config-std-nacl)# deny any

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ip access-group TRI out

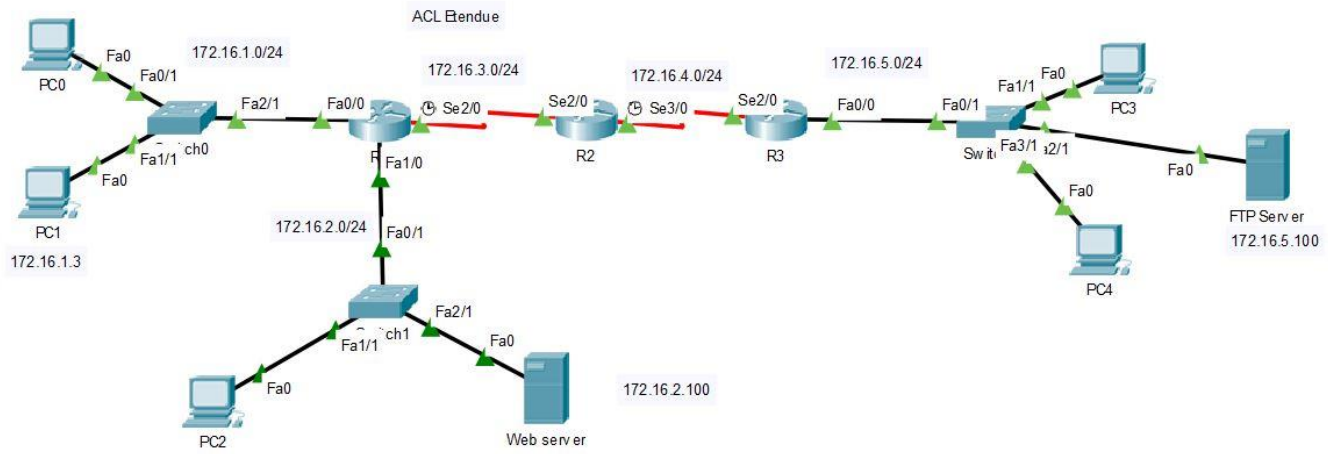
Remarque : La différence entre ACL numérotée et ACL nommée est qu'on peut supprimer une règle d'une ACL nommée sans supprimer toute l'ACL alors que si on supprime une règle d'une ACL numérotée toute l'ACL sera supprimé.

Pour supprimer une règle :

R3(config)# ip access-list standard TRI

R3(config-std-nacl)# **no** permit host 172.16.1.2

III. *Exemples d'ACL Etendue :*



1) ACL étendue numérotée

1) Refuser l'accès par telnet (23) depuis le PC1 (172.16.1.3) vers tous les équipements réseaux et autoriser les autres traffics.

R1(config)#access-list 100 deny tcp host 172.16.1.3 any eq telnet

OU

R1(config)#access-list 100 deny tcp host 172.16.1.3 any eq 23

R1(config)#access-list 100 permit ip any any (autoriser les autres traffics)

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#ip access-group 100 in

2) Refuser l'accès au serveur web (http :80 et https :443) depuis le réseau 172.16.5.0/24 et autoriser tout autre accès.

R3(config-if)#access-list 101 deny tcp 172.16.5.0 0.0.0.255 host 172.16.2.100 eq 80

R3(config)#access-list 101 deny tcp 172.16.5.0 0.0.0.255 host 172.16.2.100 eq 443

R3(config)#access-list 101 permit ip any any

ACL (Access Control List)

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ip access-group 101 in

3) Autoriser l'accès au serveur de fichiers FTP (20 et 21) depuis le réseau 172.16.2.0/24 et refuser tout autre accès.

R1(config)#access-list 102 permit tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 172.16.5.100 eq 20

R1(config)#access-list 102 permit tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 172.16.5.100 eq 21

R1(config)#access-list 102 deny ip any any

R1(config)#int f1/0

R1(config-if)#ip access-group 102 in

4) Refuser le test ping depuis le PC1 (172.16.1.3) vers le serveur FTP 172.16.5.100 et autoriser les autres traffics.

R1(config)#access-list 103 deny icmp host 172.16.1.3 host 172.16.5.100 echo

R1(config)#access-list 103 permit ip any any

R1(config)#int s2/0

R1(config-if)#ip access-group 103 out

2) ACL Etendue nommée

1) Refuser l'accès par telnet (23) depuis le PC1 (172.16.1.3) vers tous les équipements réseaux et autoriser les autres traffics.

Création de l'ACL :

R1(config)#ip access-list extended CFPM

R1(config)#deny tcp host 172.16.1.3 any eq telnet

R1(config)# permit ip any any

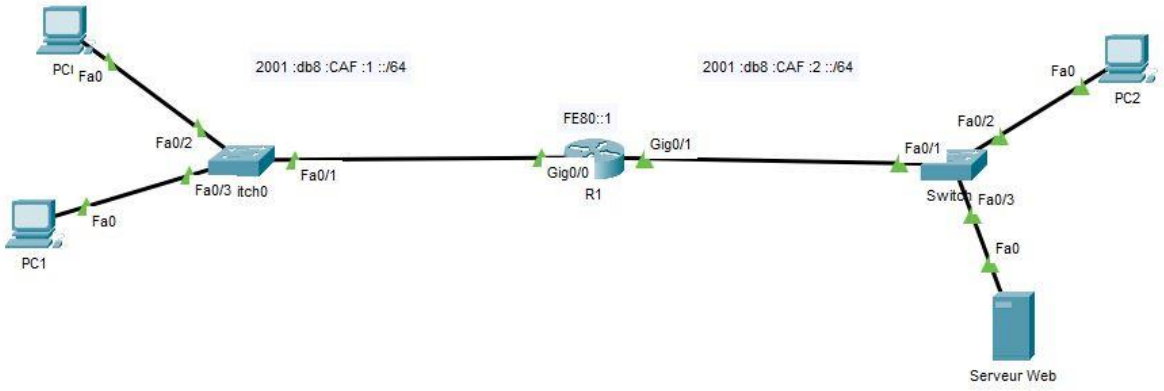
ACL (Access Control List)

Application de l'ACL sur un port :

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#ip access-group CFPM in

IV. Exemples d'ACL IPV6 :



Pour les ACLs IPv6, il n'existe que les ACLs étendues nommées

1) Refuser l'accès au serveur web (2001 :db8 :CAF :2 ::100) (http :80 et https :443) depuis le réseau 2001 :db8 :CAF :1 ::/64 et autoriser tout autre accès.

R1(config-if)#ipv6 access-list TRI

R1(config-if)# deny tcp 2001 :db8 :CAF :1 ::/64 **host** 2001 :db8 :CAF :2 ::100 **eq 80**

R1(config)# deny tcp 2001 :db8 :CAF :1 ::/64 **host** 2001 :db8 :CAF :2 ::100 **eq 443**

R1(config)# permit ipv6 any any

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#ipv6 traffic-filter TRI in